

REPORTE TAREA 1

ALGORITMOS Y COMPLEJIDAD

«Más allá de la notación asintótica: Análisis experimental de algoritmos de ordenamiento y multiplicación de matrices.»

Algoritmo Pérez

17 de agosto de 2026

21:00

1. Introducción

La extensión máxima para esta sección es un párrafo breve (máximo 1/4 de página).

Escriba una introducción breve que presente los dos problemas estudiados (ordenamiento de arreglos unidimensionales y multiplicación de matrices cuadradas) y el objetivo del análisis experimental: relacionar el comportamiento práctico de los algoritmos con su complejidad teórica.

2. Entorno experimental

La extensión máxima para esta sección es de media página.

Especifique el hardware y software utilizado para realizar los experimentos (por ejemplo, procesador, memoria RAM, sistema operativo, compilador y versión). Incluya una mención breve de los datasets utilizados, los cuales son los descritos en el enunciado de la tarea.

3. Resultados y Análisis

La extensión máxima para esta sección es de 4 páginas. Si utiliza menos páginas y explica bien sus resultados, es preferible.

Presente sus resultados mediante **tablas y gráficos**. Cada tabla o gráfico debe estar referenciado en el texto, con una breve descripción de lo que se observa y por qué es relevante.

Es necesario automatizar la generación de las gráficas, ya que es imprescindible que se pueda confirmar que las visualizaciones presentadas son producto de los datos generados por sus algoritmos.

Escoja las gráficas más representativas y que muestren de manera clara los resultados obtenidos. Esta elección es parte de lo que se evaluará en la sección de presentación de resultados.

Recuerde que es imprescindible que se pueda replicar la generación de las gráficas, por lo que usted debe referir a las figuras generadas en 'code/matrix_multiplication/data/plots/' y 'code/sorting/data/plots/'.

4. Conclusiones

La extensión máxima para esta sección es un párrafo breve (máximo 1/4 de página).

Escriba una conclusión breve que interprete los resultados más importantes. Cada afirmación debe estar respaldada por los datos presentados.